

高校入試 理科 物理編

最終チェック60題

三重県 後期選抜の最終プリント（原典）の文から60題。
 答えを入れた完成文と、原典の前後の文・ほかの選択肢の意味まで解説。

60問 4択・全問解説	8単元 物理編	約30分 1問30秒	正解は①～④に均等 勘では取れない
----------------	------------	---------------	----------------------

このプリントの使い方

- ① 1問30秒が目安。【 】は原典の節の名前（どの単元の話か）。
- ② 解説の「完成文」を声に出して読む。×の問題は「原典の前後」の文まで読む。
- ③ 「ほかの選択肢」は、その語が答えになる文。4つまとめて覚えると取りこぼしが減る。
- ④ 「令和○年度に出題」の問題は、実際に入試で答えになった語。最優先で覚える。

収録単元

物理①～光の法則 問1～9	物理②～音の法則 問10～18
物理③～電流の性質 問19～22	物理④～電流の性質②と電力 問23～26
物理⑤～電流の正体と磁界 問27～35	物理⑥～電磁力と交流 問36～44
物理⑦～水圧と浮力・力の合成と分解・物体の運動 問45～52	物理⑧～仕事・エネルギー 問53～60

物理②～音の法則

- 10 【力のつり合い】 水平方向 摩擦力と指が押す力のつり合い 鉛直方向 重力と（？）のつり合い ☐
 ① 垂直抗力 ② 摩擦力
 ③ 重力 ④ 指が押す力
- 11 【力の種類】 力のはたらき ① 物体を支える ② 物体を（？）させる ③ 物体の運動の様子を変える ☐
 ① 向き ② 変形
 ③ 質量 ④ 重さ
- 12 【力の大きさのはかり方】 （？）…約100gの物体にはたらく重力の大きさ(重さ) ☐
 $1\text{ N} = 100\text{ g}$ と考える
 ① 100Hz ② 物体が静止している
 ③ 1ニュートン(N) ④ 力がつり合っている
- 13 【力の種類】 力の三要素 ① 力がはたらく点(=作用点) ② 力の大きさ ③ 力の（？） ☐
 ① 変形 ② 質量
 ③ 向き ④ 重さ
- 14 【力の種類】 （？）…重力の大きさ(地球 重力=質量 月 重力(6分の1) <質量 など) ☐
 ① 重さ ② 向き
 ③ 質量 ④ 変形
- 15 【音のしくみと音の速さ】 ☐
 音は気体中よりも液体(水など)や固体(ガラス)などを通る方が（？）伝わる
 ① 空気 ② 速く
 ③ 音源(発音体) ④ 振動
- 16 【力のつり合い】 （？）…1つの物体に2つ以上の力がはたらいて、物体が静止している状態 ☐
 ① 垂直抗力 ② 力がつり合っている
 ③ 物体が静止している ④ 指が押す力
- 17 【音のしくみと音の速さ】 音源(発音体)…（？）を振動させて音を発生しているもの ☐
 ① 振動 ② 音源(発音体)
 ③ 速く ④ 空気
- 18 【音の大小と高低 振動数】 解答 振動数の公式から 振動数 $=4 \div 0.04 =$ （？） ☐
 ① 音の高さ ② 振動数
 ③ 100Hz ④ 音の大きさ

物理③～電流の性質

- 19 【電流と電圧のしくみ】 （？）…電気の流れ 性質 +極から出て-極に入る 単位 アンペア(A) ☐
 $1000\text{ mA} = 1\text{ A}$
 ① -極 ② ショート回路
 ③ 回路図 ④ 電流

- 20 【電流と電圧のしくみ】 回路…電流が切れ目なく流れる道筋 (?) …実際の形に近い回路を簡略化して書いた図 ☐
- ① 電流 ② 回路図
③ 一極 ④ ショート回路
-
- 21 【電流と電圧のしくみ】 導線…電流を流す金属の線 (?) …電源の+極と一極を導線のみで繋ぐ回路 ☐
- ① 回路図 ② ショート回路
③ 電流 ④ アンペア (A)
-
- 22 【オームの法則と抵抗】 ゴム 電流を通しづらい (?) ☐
- ① 小さくなる ② 不導体 (絶縁体)
③ 大きくなる ④ (電気) 抵抗

物理④～電流の性質②と電力

- 23 【電流のはたらきと電流による発熱】 (?) …電気器具が一定の電圧で消費する電力 例) 「100V 1200W」 → 100Vで1200W消費する ☐
- ① 電流による発熱量 ② 電気エネルギー
③ 消費電力 ④ 熱量
-
- 24 【電流のはたらきと電流による発熱】 単位 (?) 1000W = 1kW → 電力が大きいほど、電気器具のはたらきが大きい ☐
- ① W (ワット) ② 電流による発熱量
③ ジュール (J) ④ 電気エネルギー
-
- 25 【電流のはたらきと電流による発熱】 電流による発熱量…1Wの電力で1秒間電流を流したときに発生する熱量 単位 (?) ☐
- ① W (ワット) ② 電流による発熱量
③ 電気エネルギー ④ ジュール (J)
-
- 26 【電流のはたらきと電流による発熱】 (?) …電流が持つ、光や熱、音を発生させ、物体を動かす能力 ☐
- ① 消費電力 ② 電気エネルギー
③ 電流による発熱量 ④ 熱量

物理⑤～電流の正体と磁界

- 27 【放電管の実験】 (?) …磁力のはたらく空間 ☐
- ① 広い ② 電子
③ 狭い ④ 磁界
-
- 28 【放電管の実験】 陰極線…一極 (陰極) から出てきた光の筋 = (?) の流れ 性質 一極側から+極側に向かって移動している ☐
- ① 狭い ② 磁界
③ 電子 ④ 広い

- 29 【放電管の実験】 (?) …マリー・キュリーとピエール・キュリーが発見したポロニウムやラジウムなどの放射線を出す物質 ☐
- ① レントゲン ② 電氣的に中性
③ 一極 (陰極) ④ 放射性物質
-
- 30 【静電気と電流】 (?) …物体にたまった電気 例) 髪の毛を下じきでこすると髪の毛が下じきにひきつけられる ☐
- ① 静電気 ② 感電
③ 電気力 (電気の力) ④ 磁力線
-
- 31 【電流の正体】 (?) …ガラスなどの容器内の気体の圧力を小さくし、電極を2つ以上入れたもの 例) ネオン管 ☐
- ① 真空放電 ② ネオン管
③ 放電管 ④ 誘導コイル
-
- 32 【放電管の実験】 磁石を近づけたとき 光の筋は (?) → 陰極線 (電子の流れ) は磁石の力からも影響を受ける ☐
- ① + に帯電 ② 磁石の力
③ - に帯電 ④ 曲がった
-
- 33 【放電管の実験】 (?) …金属中の一の電気と+の電気の数が同じなため、打ち消されて電気を帯びないこと ☐
- ① 放射性物質 ② 一極 (陰極)
③ 電氣的に中性 ④ β (ベータ) 線
-
- 34 【電流の正体】 (?) …放電管に大きな電圧を加えたとき、圧力の小さい気体の中を電流が流れる現象 ☐
- ① 誘導コイル ② ネオン管
③ 放電管 ④ 真空放電
-
- 35 【電流の正体】 (?) …電気が空間を移動したり、たまっていた電気が流れだしたりする現象 ☐
- ① 狭い ② ネオン管
③ 放電 ④ 誘導コイル

物理⑥～電磁力と交流

- 36 【電磁誘導】 (?) …磁石とコイルが近づいたり、離れたりをすると、コイルの中の磁界が変化し、電圧が発生してコイルに電流が流れること ☐
- ① 検流計 ② 大きさ
③ 誘導電流 ④ 電磁誘導
-
- 37 【電磁誘導】 (?) …微小な電流を図ることができる機械 性質 電流が流れてくる向きが分かる (電流の大きさも分かる) ☐
- ① 向き ② 検流計
③ 電磁誘導 ④ 大きさ
-
- 38 【電磁力とは】 (?) …電流を流し、磁界が発生したときに、磁界の向きと電流の向きに垂直な方向にかかる力 ☐
- ① モーター (電動機) ② 電流の向きを逆向きにする
③ 整流子 ④ 電磁力

- 39 【電磁力とは】 (?) …電流が磁界から受ける力を利用して、連続的に回転するようにつくられた装置 ☐
- ① モーター（電動機） ② 電磁力
③ 整流子 ④ 電流の向きを逆向きにする
-
- 40 【直流と交流】 (?) (A C) …周期的に向きと強さが変化する電流 例) 家庭の電気・発電機 ☐
- ① 交流 ② 直流
③ 強さ ④ 向き
-
- 41 【直流と交流】 (?) …電流の変化が1秒間に繰り返す回数 単位 ヘルツ (H z) ☐
- ① 向き ② 周波数
③ 直流 ④ 変化する
-
- 42 【電磁力とは】 (?) …コイルが半回転するたびに、電流の向きを逆向きにする ☐
- ① 電磁力 ② モーター（電動機）
③ 整流子 ④ 電流の向きを逆向きにする
-
- 43 【直流と交流】 (?) (D C) …向きが変わらない電流 例) 乾電池 ☐
- ① 交流 ② 直流
③ 向き ④ 強さ
-
- 44 【電流や磁界などについて研究をした人】 (?) モーターの動く原理を発見した。 ☐
- ① 変化する ② 変わらない
③ ファラデー ④ 誘導電流

物理⑦～水圧と浮力・力の合成と分解・物体の運動

- 45 【物体の運動 覚え方 「みはじ」と「はじき」を利用すると、移動距離と時間も出せる】 ☐
- 運動を表す方法 ① 速さ (?) 速さ (m / s や k m / h) = 移動距離 ÷ 移動にかかった時間 ②
運動の向き
- ① 慣性 ② 公式
③ 比例 ④ 抵抗
-
- 46 【物体の運動 覚え方 「みはじ」と「はじき」を利用すると、移動距離と時間も出せる】 (?) ☐
- …作用（物体Aから物体Bへの力）と反作用（物体Bから物体Aへの力）が同じ力で逆方向にはたらくこと
- ① 外からの力がはたらかない ② 3つの関係を式で説明する
③ 慣性の法則 ④ 作用・反作用の法則
-
- 47 【物体の運動 覚え方 「みはじ」と「はじき」を利用すると、移動距離と時間も出せる】 ☐
- (?) …ある時間の間、同じ速さで動き続けたと考えたときの速さ 例)
10 m を 2 秒で走った速さ 5 m / s
- ① 運動の向き ② 逆向きの力
③ 逆向きに力 ④ 平均の速さ
-
- 48 【物体の運動 覚え方 「みはじ」と「はじき」を利用すると、移動距離と時間も出せる】 (?) ☐
- …物体に外から力がはたらかないとき、物体の運動は変わらないが力がかかると物体の動きが変わること
- ① 公式 ② 空気
③ 抵抗 ④ 慣性

- 49 【物体の運動 覚え方 「みはじ」と「はじき」を利用すると、移動距離と時間を出せる】
速さは時間に（？）する
例）100mを20秒で走ると5m/sとなり、10秒で走ると10m/sになる
① 摩擦力 ② 抵抗
③ 公式 ④ 反比例
- 50 【水圧と浮力 上からかかる水圧>下からかかる水圧】
水中に沈む物体の体積が大きいほど、浮力は大きくなる →物体が押しのけた水の重さと（？）
① 等しい ② 水圧
③ 浮力 ④ 左右の力は同じ
- 51 【物体の運動 覚え方 「みはじ」と「はじき」を利用すると、移動距離と時間を出せる】
距離は時間に（？）する 例）1時間で5kmなら2時間で10km 3つの関係を式で説明する
① 比例 ② 抵抗
③ 空気 ④ 慣性
- 52 【物体の運動 覚え方 「みはじ」と「はじき」を利用すると、移動距離と時間を出せる】
ブレーキをかけて進行方向と（？）が加えられたので、乗客にも逆向きの力がはたらいた
① 逆向きに力 ② 運動の向き
③ 平均の速さ ④ 逆向きの力

物理⑧～仕事・エネルギー

- 53 【仕事】 仕事をする…力の方向に（？）こと 公式
仕事（J）＝力の大きさ（N）×力の向きに動いた距離（m）
① 仕事をされる ② 仕事をする
③ 物体が動く ④ する（－）
- 54 【仕事】 仕事をされる…力とは逆の方向に（？）こと ※
熱量（J）も熱の仕事と考えるとJのつじつまが合う
① どれぐらいの距離 ② 仕事をされる
③ 物体が動かされる ④ される（＋）
- 55 【仕事】 覚え方（変換） 仕事をする（＋）→仕事をされる（－）
仕事をされる（＋）→仕事を（？）
① する（－） ② 力の方向
③ 物体が動く ④ 仕事をする
- 56 【仕事率とエネルギー】 （？）…
基準面（0mとすることが多い）より高い位置にある物体が持つエネルギー
① 位置エネルギー ② 高い位置にある
③ 力学的エネルギー ④ 運動エネルギー
- 57 【仕事率とエネルギー】
（？）…力学的エネルギー（位置エネルギーと運動エネルギーの和）は常に一定
① 位置エネルギー ② 力学的エネルギー保存の法則
③ 運動エネルギー ④ 高い位置にある
- 58 【仕事】 仕事は必ず、（？）に対してどれぐらいの距離動かかで決まる＝仕事の原理
① 物体が動く ② 力の方向
③ 仕事をする ④ する（－）

59 【仕事率とエネルギー】 運動エネルギー… 運動している（（？））物体が持っているエネルギー



- ① 運動エネルギー ② 位置エネルギー
③ 速さがある ④ 高い位置にある

60 【仕事率とエネルギー】 (?) …位置エネルギーと運動エネルギーの和



- ① 位置エネルギー ② 力学的エネルギー
③ 高い位置にある ④ 運動エネルギー

解答用紙

番号に○をつける。採点は ○× の欄へ。

問	解答	○×	問	解答	○×	問	解答	○×	問	解答	○×
1	① ② ③ ④		16	① ② ③ ④		31	① ② ③ ④		46	① ② ③ ④	
2	① ② ③ ④		17	① ② ③ ④		32	① ② ③ ④		47	① ② ③ ④	
3	① ② ③ ④		18	① ② ③ ④		33	① ② ③ ④		48	① ② ③ ④	
4	① ② ③ ④		19	① ② ③ ④		34	① ② ③ ④		49	① ② ③ ④	
5	① ② ③ ④		20	① ② ③ ④		35	① ② ③ ④		50	① ② ③ ④	
6	① ② ③ ④		21	① ② ③ ④		36	① ② ③ ④		51	① ② ③ ④	
7	① ② ③ ④		22	① ② ③ ④		37	① ② ③ ④		52	① ② ③ ④	
8	① ② ③ ④		23	① ② ③ ④		38	① ② ③ ④		53	① ② ③ ④	
9	① ② ③ ④		24	① ② ③ ④		39	① ② ③ ④		54	① ② ③ ④	
10	① ② ③ ④		25	① ② ③ ④		40	① ② ③ ④		55	① ② ③ ④	
11	① ② ③ ④		26	① ② ③ ④		41	① ② ③ ④		56	① ② ③ ④	
12	① ② ③ ④		27	① ② ③ ④		42	① ② ③ ④		57	① ② ③ ④	
13	① ② ③ ④		28	① ② ③ ④		43	① ② ③ ④		58	① ② ③ ④	
14	① ② ③ ④		29	① ② ③ ④		44	① ② ③ ④		59	① ② ③ ④	
15	① ② ③ ④		30	① ② ③ ④		45	① ② ③ ④		60	① ② ③ ④	

答えの一覧（丸つけ用）

1～10	1①	2④	3③	4①	5①	6④	7③	8②	9①	10①
11～20	11②	12③	13③	14①	15②	16②	17④	18③	19④	20②
21～30	21②	22②	23③	24①	25④	26②	27④	28③	29④	30①
31～40	31③	32④	33③	34④	35③	36④	37②	38④	39①	40①
41～50	41②	42③	43②	44③	45②	46④	47④	48④	49④	50①
51～60	51①	52①	53③	54③	55①	56①	57②	58②	59③	60②

解答・解説

各問：正解 → なぜその答えか → ほかの選択肢がなぜ違うか（または関連事項）。選択肢の番号はこのプリントの並びです。

物理①～光の法則

1 正解 ① 実像

完成文 実像…物体と上下・左右が反対（ 180° 回転）の像 虚像…物体と同じ向きの像（スクリーンには映らない）

原典の前後 → レンズの半分を黒い紙で隠すと像の形や大きさは変わらず、像の明るさは暗くなる

▶ 実像…物体と上下・左右が反対（ 180° 回転）の像 虚像…物体と同じ向きの像（スクリーンには映らない）

物体の位置 レンズの焦点の外側＝実像 レンズの焦点の内側＝虚像 レンズの焦点と同じ＝像はできない

P o i n t ～凸レンズの作図の方法～像を作図するだけなら2つで良い / ①

光軸に平行な光は屈折して、反対側の焦点を通る / ② レンズの中心を通る光は、屈折せず、そのまま直進する / ③

焦点を通る光は屈折して光軸に平行に進む

ほかの選択肢 「同じ」… 物体の位置 レンズの焦点の外側＝実像 レンズの焦点の内側＝虚像

レンズの焦点と同じ＝像はできない

「凸レンズ」… 凸レンズ…ふちよりも中央部が厚いレンズ 例) 虫眼鏡

「虚像」… 実像…物体と上下・左右が反対（ 180° 回転）の像 虚像…物体と同じ向きの像（スクリーンには映らない）

2 正解 ④ 外側

完成文 物体の位置 レンズの焦点の外側＝実像 レンズの焦点の内側＝虚像 レンズの焦点と同じ＝像はできない

原典の前後 実像…物体と上下・左右が反対（ 180° 回転）の像 虚像…物体と同じ向きの像（スクリーンには映らない）

▶ 物体の位置 レンズの焦点の外側＝実像 レンズの焦点の内側＝虚像 レンズの焦点と同じ＝像はできない

P o i n t ～凸レンズの作図の方法～像を作図するだけなら2つで良い / ①

光軸に平行な光は屈折して、反対側の焦点を通る / ② レンズの中心を通る光は、屈折せず、そのまま直進する / ③

焦点を通る光は屈折して光軸に平行に進む

① 焦点距離の2倍に物体がある ② 焦点距離の2倍より遠くに物体がある

ほかの選択肢 「虚像」… 実像…物体と上下・左右が反対（ 180° 回転）の像

虚像…物体と同じ向きの像（スクリーンには映らない）

「同じ」… 物体の位置 レンズの焦点の外側＝実像 レンズの焦点の内側＝虚像 レンズの焦点と同じ＝像はできない

「内側」… 物体の位置 レンズの焦点の外側＝実像 レンズの焦点の内側＝虚像 レンズの焦点と同じ＝像はできない

3 正解 ③ 近づける

完成文 物体を凸レンズに近づけると大きな像となり、物体を凸レンズから遠ざけると小さな像になる 例) 虫眼鏡

原典の前後 ⑤ 焦点よりも近い位置に物体がある

▶ →物体を凸レンズに近づけると大きな像となり、物体を凸レンズから遠ざけると小さな像になる 例) 虫眼鏡

白色光…太陽や白熱電灯から出た光

→いろいろな色の光が混ざっており、プリズムを使い異なる角度での色の光の屈折を確認することができる

ほかの選択肢 「大きな像」…

物体を凸レンズに近づけると大きな像となり、物体を凸レンズから遠ざけると小さな像になる 例) 虫眼鏡

「遠ざける」… 物体を凸レンズに近づけると大きな像となり、物体を凸レンズから遠ざけると小さな像になる 例) 虫眼鏡

「小さな像」… 物体を凸レンズに近づけると大きな像となり、物体を凸レンズから遠ざけると小さな像になる 例) 虫眼鏡

4 正解 ① 全反射

完成文 全反射…入射角がある角度（大きく）になると、全ての光が屈折せずに反射すること 例) 光ファイバー

原典の前後 異なる物質に垂直で入ると光は屈折せずに直進する

▶ 全反射…入射角がある角度（大きく）になると、全ての光が屈折せずに反射すること 例) 光ファイバー

光の像…物体から出た光がレンズや鏡で屈折・反射し、集まってできる物体の姿

P o i n t ～光の作図の方法～ / ① 光の像（実際の物体ではないがあるように見えるもの）を作図する / ②

光の像から目への光の道筋を点線と実線で書く / 実線 光が実際に通っている線 / 点線 光が通っているように見える線 /

③ ②の線を利用して、実際の物体から目に向かう光の道筋を書く / ④

1つの実線部分に最低でも1つ光の道筋の矢印を記す（忘れがち！！）

ほかの選択肢 「入射角」… 入射角と反射角はいつも等しい＝光の反射の法則（入射角＝反射角）

「乱反射」… 乱反射…物体の表面がでこぼこしているとき、光がいろいろな方向に反射すること

「光の像」… 光の像…物体から出た光がレンズや鏡で屈折・反射し、集まってできる物体の姿

5 正解 ① プリズム

完成文 いろいろな色の光が混ざっており、プリズムを使い異なる角度での色の光の屈折を確認することができる

原典の前後 白色光…太陽や白熱電灯から出た光

▶ →いろいろな色の光が混ざっており、プリズムを使い異なる角度での色の光の屈折を確認することができる

ほかの選択肢 「直進する」… 光源…自ら光を発するもの → 四方八方へ光は広がりながら直進する

「白色光」… 白色光…太陽や白熱電灯から出た光

「遠ざける」… 物体を凸レンズに近づけると大きな像となり、物体を凸レンズから遠ざけると小さな像になる 例) 虫眼鏡

6 正解 ④ 焦点距離

完成文 焦点…凸レンズで光が屈折して一点に集まる点 焦点距離…凸レンズの中心から焦点までの距離

原典の前後 凸レンズ…ふちよりも中央部が厚いレンズ 例) 虫眼鏡

▶ 焦点…凸レンズで光が屈折して一点に集まる点 焦点距離…凸レンズの中心から焦点までの距離

→レンズの半分を黒い紙で隠すと像の形や大きさは変わらず、像の明るさは暗くなる

実像…物体と上下・左右が反対(180°回転)の像 虚像…物体と同じ向きの像(スクリーンには映らない)

ほかの選択肢 「映らない」… 実像…物体と上下・左右が反対(180°回転)の像

虚像…物体と同じ向きの像(スクリーンには映らない)

「変わらず」… レンズの半分を黒い紙で隠すと像の形や大きさは変わらず、像の明るさは暗くなる

「凸レンズ」… 凸レンズ…ふちよりも中央部が厚いレンズ 例) 虫眼鏡

7 正解 ③ 乱反射

完成文 乱反射…物体の表面がでこぼこしているとき、光がいろいろな方向に反射すること

原典の前後 →入射角と反射角はいつも等しい=光の反射の法則(入射角=反射角)

▶ 乱反射…物体の表面がでこぼこしているとき、光がいろいろな方向に反射すること

光の屈折…光が異なる物質どうしの境界へ進むとき、境界の面で曲がること

空気→水やガラス 屈折角は入射角より小さくなる

ほかの選択肢 「光の像」… 光の像…物体から出た光がレンズや鏡で屈折・反射し、集まってできる物体の姿

「入射角」… 入射角と反射角はいつも等しい=光の反射の法則(入射角=反射角)

「反射角」… 入射角と反射角はいつも等しい=光の反射の法則(入射角=反射角)

8 正解 ② 変わらず

完成文 レンズの半分を黒い紙で隠すと像の形や大きさは変わらず、像の明るさは暗くなる

原典の前後 焦点…凸レンズで光が屈折して一点に集まる点 焦点距離…凸レンズの中心から焦点までの距離

▶ →レンズの半分を黒い紙で隠すと像の形や大きさは変わらず、像の明るさは暗くなる

実像…物体と上下・左右が反対(180°回転)の像 虚像…物体と同じ向きの像(スクリーンには映らない)

物体の位置 レンズの焦点の外側=実像 レンズの焦点の内側=虚像 レンズの焦点と同じ=像はできない

ほかの選択肢 「凸レンズ」… 凸レンズ…ふちよりも中央部が厚いレンズ 例) 虫眼鏡

「同じ向き」… 実像…物体と上下・左右が反対(180°回転)の像

虚像…物体と同じ向きの像(スクリーンには映らない)

「映らない」… 実像…物体と上下・左右が反対(180°回転)の像

虚像…物体と同じ向きの像(スクリーンには映らない)

9 正解 ① 光の像

完成文 光の像…物体から出た光がレンズや鏡で屈折・反射し、集まってできる物体の姿

原典の前後 全反射…入射角がある角度(大きく)になると、全ての光が屈折せずに反射すること 例) 光ファイバー

▶ 光の像…物体から出た光がレンズや鏡で屈折・反射し、集まってできる物体の姿

Point～光の作図の方法～ / ① 光の像(実際の物体ではないがあるように見えるもの)を作図する / ②

光の像から目への光の道筋を点線と実線で書く / 実線 光が実際に通っている線 / 点線 光が通っているように見える線 /

③ ②の線を利用して、実際の物体から目に向かう光の道筋を書く / ④

1つの実線部分に最低でも1つ光の道筋の矢印を記す (忘れがち!)

① 鏡に反射する物体の作図(光の反射) ② 水面中のコインの作図(光の屈折)

ほかの選択肢 「反射角」… 入射角と反射角はいつも等しい=光の反射の法則(入射角=反射角)

「乱反射」… 乱反射…物体の表面がでこぼこしているとき、光がいろいろな方向に反射すること

「全反射」… 全反射…入射角がある角度(大きく)になると、全ての光が屈折せずに反射すること 例) 光ファイバー

物理①～光の法則 要点

覚える語 光源・直進する・光の反射・入射角・反射角・反射の法則・乱反射・光の屈折・覚え方 空気はでかい・小さくなる・大きくなる・直進・全反射・光ファイバー・屈折光・屈折角・光の像・光の像から目への光の道筋・点線・実線・実際に通っている線・通っているように見える線・鏡・目・P・像・凸レンズ・焦点・焦点距離・変わらず・暗くなる・実像・上下・左右が反対・虚像・同じ向き・映らない・外側・内側・同じ・像はできない

物理②～音の法則**10 正解 ① 垂直抗力** [三重県 令和7年度に出題]

完成文 水平方向 摩擦力と指が押す力のつり合い 鉛直方向 重力と垂直抗力のつり合い

原典の前後 例) 摩擦がある机の上の本を水平方向から左向きに押したとき物体は静止していた

▶ 水平方向 摩擦力と指が押す力のつり合い 鉛直方向 重力と垂直抗力のつり合い

ほかの選択肢 「指が押す力」… 水平方向 摩擦力と指が押す力のつり合い 鉛直方向 重力と垂直抗力のつり合い

「重力」… 水平方向 摩擦力と指が押す力のつり合い 鉛直方向 重力と垂直抗力のつり合い

「摩擦力」… 水平方向 摩擦力と指が押す力のつり合い 鉛直方向 重力と垂直抗力のつり合い

11 正解 ② 変形

完成文 力のはたらき ① 物体を支える ② 物体を変形させる ③ 物体の運動の様子を変える

原典の前後 力の三要素 ① 力がはたらく点(＝作用点) ② 力の大きさ ③ 力の向き

▶ 力のはたらき ① 物体を支える ② 物体を変形させる ③ 物体の運動の様子を変える

P o i n t ～力の表し方～ / ・力は目に見えないため、矢印を使って表す 重力 / ① 作用点を「●」ではっきりと示す / ① 物体同士が離れていてもはたらく力 作用点 物体の中心(中学では重力が主に出题) /

重力…地球が物体をその中心に向かって引く力 / 磁力…磁石がお互いに引き付けあったり退けあったりする力 /

電気力…電気を帯びたもの同士にはたらく力 / ② 物体同士がくっついているときにはたらく力 作用点 物体同士の接触点 /

垂直抗力(抗力)…面に接した物体が面から垂直に受ける力 / 摩擦力…触れ合う物体間で運動を妨げる向きにはたらく力 /

弾性力(弾性の力)…ひばられた物体がもとに戻ろうとする力 / ② 矢印は作用点から力がはたらく方向に書く

摩擦力 / ③ 矢印の長さは、力の大きさに比例させて書く 重力 垂直抗力

質量…物体そのものの量(どの場所でも同じ)

ほかの選択肢 「向き」… 力の三要素 ① 力がはたらく点(＝作用点) ② 力の大きさ ③ 力の向き

「質量」… 質量…物体そのものの量(どの場所でも同じ)

「重さ」… 重さ…重力の大きさ(地球 重力＝質量 月 重力(6分の1)＜質量 など)

12 正解 ③ 1 ニュートン(N)

完成文 1 ニュートン(N)…約100gの物体にはたらく重力の大きさ(重さ) $1\text{ N} = 100\text{ g}$ と考える

原典の前後 例) りんごの質量はどの場所でも変わらないが、重さは惑星によって変わる

▶ 1 ニュートン(N)…約100gの物体にはたらく重力の大きさ(重さ) $1\text{ N} = 100\text{ g}$ と考える

実験 ばねののびの実験 / ばねA、Bを吊るし、それぞれにばねに重りをつける

力がつり合っている…1つの物体に2つ以上の力がはたらくて、物体が静止している状態

ほかの選択肢 「力がつり合っている」…

力がつり合っている…1つの物体に2つ以上の力がはたらくて、物体が静止している状態

「物体が静止している」… 力がつり合っている…1つの物体に2つ以上の力がはたらくて、物体が静止している状態

「100Hz」… 解答 振動数の公式から 振動数 $= 4 \div 0.04 = 100\text{ Hz}$

13 正解 ③ 向き

完成文 力の三要素 ① 力がはたらく点 (=作用点) ② 力の大きさ ③ 力の向き

原典の前後 実験 モノコード(ギター)弦の弾き方による音の比較 / モノコード(ギター)弦を複数用意して、弾き方を変える / ① 弦の弾く強さのみを変える 結果 弦を強く弾くほど音が大きくなる / ② 弦の長さのみを変える 結果 弦を短くするほど音は高くなる / ③ 弦の張り具合のみを変える 結果 弦の張りを強くするほど音は高くなる

▶ 力の三要素 ① 力がはたらく点 (=作用点) ② 力の大きさ ③ 力の向き

力のはたらき ① 物体を支える ② 物体を変形させる ③ 物体の運動の様子を変える

Point～力の表し方～ / ・力は目に見えないため、矢印を使って表す 重力 / ① 作用点を「●」ではっきりと示す / ① 物体同士が離れていてもはたらく力 作用点 物体の中心(中学では重力が主に出题) /

重力…地球が物体をその中心に向かって引く力 / 磁力…磁石がお互いに引き付けあったり退けあったりする力 /

電気力…電気を帯びたもの同士にはたらく力 / ② 物体同士がくっついているときにはたらく力 作用点 物体同士の接点 / 垂直抗力(抗力)…面に接した物体が面から垂直に受ける力 / 摩擦力…触れ合う物体間で運動を妨げる向きにはたらく力 / 弾性力(弾性の力)…ひばられた物体がもとに戻ろうとする力 / ② 矢印は作用点から力がはたらいっている向きに書く

摩擦力 / ③ 矢印の長さは、力の大きさに比例させて書く 重力 垂直抗力

ほかの選択肢 「重さ」… 重さ…重力の大きさ(地球 重力=質量 月 重力(6分の1) <質量 など)

「質量」… 質量…物体そのものの量(どの場所でも同じ)

「変形」… 力のはたらき ① 物体を支える ② 物体を変形させる ③ 物体の運動の様子を変える

14 正解 ① 重さ

完成文 重さ…重力の大きさ(地球 重力=質量 月 重力(6分の1) <質量 など)

原典の前後 質量…物体そのものの量(どの場所でも同じ)

▶ 重さ…重力の大きさ(地球 重力=質量 月 重力(6分の1) <質量 など)

例) りんごの質量はどの場所でも変わらないが、重さは惑星によって変わる

1 ニュートン(N)…約100gの物体にはたらく重力の大きさ(重さ) $1\text{N} = 100\text{g}$ と考える

ほかの選択肢 「変形」… 力のはたらき ① 物体を支える ② 物体を変形させる ③ 物体の運動の様子を変える

「向き」… 力の三要素 ① 力がはたらく点 (=作用点) ② 力の大きさ ③ 力の向き

「質量」… 質量…物体そのものの量(どの場所でも同じ)

15 正解 ② 速く

完成文 音は気体中よりも液体(水など)や固体(ガラス)などを通る方が速く伝わる

原典の前後 音は気体や液体だけでなく固体などにも伝わる

▶ 音は気体中よりも液体(水など)や固体(ガラス)などを通る方が速く伝わる

音の速さ 秒速約340m → 光の速さに比べて遅い

公式～音の速さの求め方～小5で習った速さの公式を利用する! 「みはじ・はじき」 /

音の速さ=音が伝わる距離÷音が伝わる時間 / 音が伝わる距離=音の速さ×音が伝わる時間

/音が伝わる時間=音が伝わる距離÷音の速さ

ほかの選択肢 「空気」… 音源(発音体)…空気を振動させて音を発生しているもの

「音源(発音体)」… 音源(発音体)…空気を振動させて音を発生しているもの

「振動」… 音源(発音体)…空気を振動させて音を発生しているもの

16 正解 ② 力がつり合っている

完成文 力がつり合っている…1つの物体に2つ以上の力がはたらい、物体が静止している状態

原典の前後 実験 ばねののびの実験 / ばねA、Bを吊るし、それぞれにばねに重りをつける

▶ 力がつり合っている…1つの物体に2つ以上の力がはたらい、物体が静止している状態

2力のつり合い条件 ① 2力の大きさが等しい ② 2力の向きが反対 ③ 2力は一直線上にある

例) 摩擦がある机の上の本を水平方向から左向きに押したとき物体は静止していた

ほかの選択肢 「指が押す力」… 水平方向 摩擦力と指が押す力のつり合い 鉛直方向 重力と垂直抗力のつり合い

「垂直抗力」… 水平方向 摩擦力と指が押す力のつり合い 鉛直方向 重力と垂直抗力のつり合い

「物体が静止している」… 力がつり合っている…1つの物体に2つ以上の力がはたらい、物体が静止している状態

17 正解 ④ 空気

完成文 音源(発音体)…空気を振動させて音を発生しているもの

原典の前後 ▶ 音源(発音体)…空気を振動させて音を発生しているもの

波…音を出すときの空気の振動が伝わる現象 例) 耳の鼓膜を波が振動→音を感じる

実験 ブザーの実験 / 音が鳴っているブザーを入れた容器の空気を抜いていく /

→次第に音の大きさが小さくなっていき、最終的に音は消えてなくなる / 実験からわかること

音が伝わるためには空気が必要である

ほかの選択肢 「振動」… 音源(発音体)…空気を振動させて音を発生しているもの

「速く」… 音は気体中よりも液体(水など)や固体(ガラス)などを通る方が速く伝わる

「音源(発音体)」… 音源(発音体)…空気を振動させて音を発生しているもの

18 正解 ③ 100Hz

完成文 解答 振動数の公式から 振動数 $=4 \div 0.04 = 100\text{Hz}$

原典の前後 例題とその解答 波が4回往復した時間が0.04秒のとき、振動数を求めよ。

▶ 解答 振動数の公式から 振動数 $=4 \div 0.04 = 100\text{Hz}$

実験 モノコード(ギター)弦の弾き方による音の比較 / モノコード(ギター)弦を複数用意して、弾き方を変える / ①

弦の弾く強さのみを変える 結果 弦を強く弾くほど音が大きくなる / ② 弦の長さのみを変える 結果

弦を短くするほど音は高くなる / ③ 弦の張り具合のみを変える 結果 弦の張りを強くするほど音は高くなる

力の三要素 ① 力がはたらく点(=作用点) ② 力の大きさ ③ 力の向き

ほかの選択肢 「音の高さ」… 振動数…1秒間に弦が振動する回数 音の高さを表現

「音の大きさ」… 振幅…弦の振動の振れ幅 音の大きさを表現 振幅

「振動数」… 振動数…1秒間に弦が振動する回数 音の高さを表現

物理②～音の法則 要点

覚える語 音源(発音体)・空気・振動・波・速く・秒速約340m・光の速さに比べて遅い・1360m・振幅・音の大きさ・振動数・音の高さ・オシロスコープ・100Hz・大きく・高く・力の三要素・作用点・大きさ・向き・支える・変形・変える・矢印を使って表す・重力・中心・接点・垂直抗力(抗力)・摩擦力・弾性力(弾性の力)・垂直抗力・質量・重さ・1ニュートン(N)・ばねののび・ばねを引く力の大きさ・フックの法則・力がつり合っている・物体が静止している・指が押す力

物理③～電流の性質

19 正解 ④ 電流

完成文 電流…電気の流れ 性質 +極から出て一極に入る 単位 アンペア(A) $1000\text{mA} = 1\text{A}$

原典の前後 ▶ 電流…電気の流れ 性質 +極から出て一極に入る 単位 アンペア(A) $1000\text{mA} = 1\text{A}$

回路…電流が切れ目なく流れる道筋 回路図…実際の形に近い回路を簡略化して書いた図

導線…電流を流す金属の線 ショート回路…電源の+極と一極を導線のみで繋ぐ回路

ほかの選択肢 「ショート回路」… 導線…電流を流す金属の線 ショート回路…電源の+極と一極を導線のみで繋ぐ回路

「一極」… 電流…電気の流れ 性質 +極から出て一極に入る 単位 アンペア(A) $1000\text{mA} = 1\text{A}$

「回路図」… 回路…電流が切れ目なく流れる道筋 回路図…実際の形に近い回路を簡略化して書いた図

20 正解 ② 回路図

完成文 回路…電流が切れ目なく流れる道筋 回路図…実際の形に近い回路を簡略化して書いた図

原典の前後 電流…電気の流れ 性質 +極から出て一極に入る 単位 アンペア (A) $1000\text{mA}=1\text{A}$

▶ 回路…電流が切れ目なく流れる道筋 回路図…実際の形に近い回路を簡略化して書いた図

導線…電流を流す金属の線 ショート回路…電源の+極と一極を導線のみで繋ぐ回路

Point～回路図の書き方～ / ① 実体配線図（実際の形に近い状態で表した回路の図）を読み取る /

→豆電球や乾電池、スイッチと導線のつながり方を確かめる / ②

電気用図記号を用いて、豆電球や乾電池、スイッチと導線のつながり方を書く /

{意味：電源：導線の交わり：スイッチ：抵抗器 // 電気用図記号：（長い方が+）：接続する 接続しない：：//

意味：電球：モーター：電流計：電圧計 // 電気用図記号：：：}} / ③

豆電球や乾電池、スイッチの電気用図記号を直線で結ぶ

ほかの選択肢 「一極」… 電流…電気の流れ 性質 +極から出て一極に入る 単位 アンペア (A) $1000\text{mA}=1\text{A}$

「電流」… 電流…電気の流れ 性質 +極から出て一極に入る 単位 アンペア (A) $1000\text{mA}=1\text{A}$

「ショート回路」… 導線…電流を流す金属の線 ショート回路…電源の+極と一極を導線のみで繋ぐ回路

21 正解 ② ショート回路

完成文 導線…電流を流す金属の線 ショート回路…電源の+極と一極を導線のみで繋ぐ回路

原典の前後 回路…電流が切れ目なく流れる道筋 回路図…実際の形に近い回路を簡略化して書いた図

▶ 導線…電流を流す金属の線 ショート回路…電源の+極と一極を導線のみで繋ぐ回路

Point～回路図の書き方～ / ① 実体配線図（実際の形に近い状態で表した回路の図）を読み取る /

→豆電球や乾電池、スイッチと導線のつながり方を確かめる / ②

電気用図記号を用いて、豆電球や乾電池、スイッチと導線のつながり方を書く /

{意味：電源：導線の交わり：スイッチ：抵抗器 // 電気用図記号：（長い方が+）：接続する 接続しない：：//

意味：電球：モーター：電流計：電圧計 // 電気用図記号：：：}} / ③

豆電球や乾電池、スイッチの電気用図記号を直線で結ぶ

電圧…電流を流そうとするはたらきの大きさ 単位 ボルト (V) ⇔電流 単位 アンペア (A) と区別

ほかの選択肢 「回路図」… 回路…電流が切れ目なく流れる道筋 回路図…実際の形に近い回路を簡略化して書いた図

「電流」… 電流…電気の流れ 性質 +極から出て一極に入る 単位 アンペア (A) $1000\text{mA}=1\text{A}$

「アンペア (A)」… 電流…電気の流れ 性質 +極から出て一極に入る 単位 アンペア (A) $1000\text{mA}=1\text{A}$

22 正解 ② 不導体（絶縁体）

完成文 ゴム 電流を通しづらい（不導体（絶縁体））

原典の前後 銅 電流をよく通す（導体）

▶ ゴム 電流を通しづらい（不導体（絶縁体））

電熱線 長い 抵抗は大きくなる 短い 抵抗は小さくなる

公式 オームの法則 → 上のグラフの関係性から比例の式が導ける / 電圧 (V) = 抵抗 (R (Ω)) × 電流 (I (A))

R (抵抗) は比例定数

ほかの選択肢 「（電気）抵抗」… この節では答えにならない語

「大きくなる」… 電熱線 長い 抵抗は大きくなる 短い 抵抗は小さくなる

「小さくなる」… 電熱線 長い 抵抗は大きくなる 短い 抵抗は小さくなる

物理③～電流の性質 要点

覚える語 電流・+極・一極・アンペア (A) ・ $1000\text{mA}=1\text{A}$ ・回路・回路図・導線・ショート回路・実体配線図・電気用図記号・電源・導線の交わり・スイッチ・抵抗器・電球・モーター・電流計・電圧計・電圧・ボルト (V) ・直列回路・並列回路・どの部分でも等しい・電流の和が・枝分かれ前の電流に等しい・電圧の和が・電源（乾電池）の電圧に等しい・電圧は・階段（例題で解説）・直列・+極側・+端子・一極側・一端子・最も大きな5Aの一端子・並列・最も・大きな300Vの一端子・ $1000\Omega=1\text{k}\Omega$

物理④～電流の性質②と電力

23 正解 ③ 消費電力

完成文 消費電力…電気器具が一定の電圧で消費する電力 例) 「100V 1200W」 → 100Vで1200W消費する

原典の前後 公式 電力の求め方～電力は電圧と電流に比例～ / 電力(W) = 電圧(V) × 電流(A)

▶ 消費電力…電気器具が一定の電圧で消費する電力 例) 「100V 1200W」 → 100Vで1200W消費する
熱…物体の温度を変化させる要因となるもの

熱量…熱がどれだけあるかを表したもので、水の質量が一定のとき、水温の上昇は加えた熱の量に比例する

ほかの選択肢 「電流による発熱量」… 電流による発熱量…1Wの電力で1秒間電流を流したときに発生する熱量 単位 ジュール(J)

「熱量」… 熱量…熱がどれだけあるかを表したもので、水の質量が一定のとき、水温の上昇は加えた熱の量に比例する
「電気エネルギー」… 電気エネルギー…電流が持つ、光や熱、音を発生させ、物体を動かす能力

24 正解 ① W (ワット)

完成文 単位 W (ワット) 1000W = 1kW → 電力が大きいほど、電気器具のはたらきが大きい

原典の前後 電力…一定時間(1秒間)に電流が消費する電気エネルギーの量 (1秒間の電気エネルギー＝電力)

▶ 単位 W (ワット) 1000W = 1kW → 電力が大きいほど、電気器具のはたらきが大きい

公式 電力の求め方～電力は電圧と電流に比例～ / 電力(W) = 電圧(V) × 電流(A)

消費電力…電気器具が一定の電圧で消費する電力 例) 「100V 1200W」 → 100Vで1200W消費する

ほかの選択肢 「ジュール(J)」… 電流による発熱量…1Wの電力で1秒間電流を流したときに発生する熱量 単位 ジュール(J)

「電流による発熱量」… 電流による発熱量…1Wの電力で1秒間電流を流したときに発生する熱量 単位 ジュール(J)
「電気エネルギー」… 電気エネルギー…電流が持つ、光や熱、音を発生させ、物体を動かす能力

25 正解 ④ ジュール (J)

完成文 電流による発熱量…1Wの電力で1秒間電流を流したときに発生する熱量 単位 ジュール(J)

原典の前後 熱量…熱がどれだけあるかを表したもので、水の質量が一定のとき、水温の上昇は加えた熱の量に比例する

▶ 電流による発熱量…1Wの電力で1秒間電流を流したときに発生する熱量 単位 ジュール(J)

例) お鍋をヒーターで加熱する

加熱 ← 電流による発熱量

ほかの選択肢 「電気エネルギー」… 電気エネルギー…電流が持つ、光や熱、音を発生させ、物体を動かす能力

「電流による発熱量」… 電流による発熱量…1Wの電力で1秒間電流を流したときに発生する熱量 単位 ジュール(J)

「W (ワット)」… 単位 W (ワット) 1000W = 1kW → 電力が大きいほど、電気器具のはたらきが大きい

26 正解 ② 電気エネルギー

完成文 電気エネルギー…電流が持つ、光や熱、音を発生させ、物体を動かす能力

原典の前後 例題とその解答 右図の回路についての問いに答えよ。 / (1) 抵抗器Cに流れる電流は何Aか。 / 解答 電流の枝分かれ前と後の和から1A / (2) 電熱線Aの電圧(V)を求めなさい。 / 解答

電熱線Aには電流が枝分かれの前後から / $1 + 2 = 3$ A 流れることが分かる。 /

よって、オームの法則 ($V = RI$) より、電圧 = 抵抗 × 電流 = $2\Omega \times 3A = 6V$ / (3)

抵抗器B、抵抗器Cの電圧は何Vか。 / 解答 電熱線Aの電圧は(2)より6V ここで右の図を見てほしい /

前ページの例題も含め、電圧は電源で充電されたものが /

抵抗器や電熱線で消費され、上った階段を下りるイメージで考える。そのように考えると、抵抗器BとC /

が電源の電圧と同じになるのはおかしいし、抵抗器Bと抵抗器Cが同じにならなければおかしい / よって、抵抗器B :

12V 抵抗器C 12V / (4) 抵抗器B、抵抗器Cの抵抗は何Ωか。 / 解答 オームの法則から、抵抗器B :

抵抗 = $12V \div 2A = 6\Omega$ 抵抗器C : 抵抗 = $12V \div 1A = 12\Omega$ / (5) 回路全体の抵抗は何Ωか。 / 解答

電熱線A (2Ω) と抵抗B (6Ω) と抵抗C (12Ω) の合成抵抗を求めたい。(並列→直列で合成する) / ①

抵抗Bと抵抗Cの合成抵抗を求めると よって、4Ω (必ず分子は1にする) / ②

電熱線Aと合成抵抗BCを求めると、 $2\Omega + 4\Omega = 6\Omega$ より 合成抵抗ABCは6Ωということが分かる /

{Point ~オームの法則の回路問題の核心~ /

各抵抗器(電熱線)の電流→電圧→抵抗(並列→直列の合成)の順に求めていく} /

電流がmAのときは、Aに戻して計算すればよい /

豆電球の明るさは、豆電球自体に流れる電流と電圧が大きいほど明るいと考えるとよい

▶ 電気エネルギー…電流が持つ、光や熱、音を発生させ、物体を動かす能力

電力…一定時間(1秒間)に電流が消費する電気エネルギーの量 (1秒間の電気エネルギー=電力)

単位 W (ワット) $1000W = 1kW$ →電力が大きいほど、電気器具のはたらきが大きい

ほかの選択肢 「消費電力」… 消費電力…電気器具が一定の電圧で消費する電力 例) 「100V 1200W」

→100Vで1200W消費する

「電流による発熱量」… 電流による発熱量…1Wの電力で1秒間電流を流したときに発生する熱量 単位 ジュール (J)

「熱量」… 熱量…熱がどれだけあるかを表したもので、水の質量が一定のとき、水温の上昇は加えた熱の量に比例する

物理④～電流の性質②と電力 要点

覚える語 1A・6V・抵抗器BとC・12V・6Ω・12Ω・4Ω・電流と電圧が大きいほど明るい・電気エネルギー・電力・W (ワット)・1000W=1kW・消費電力・100Vで1200W消費する・熱・熱量・電流による発熱量・ジュール (J)・水が持つ熱量・加熱・発熱量・4.2J/g・℃・0.6A・7.5V・4074J・8100J・6分45秒

物理⑤～電流の正体と磁界

27 正解 ④ 磁界 [三重県 令和4年度に出題]

完成文 磁界…磁力のはたらく空間

原典の前後 磁力…磁石による力

▶ 磁界…磁力のはたらく空間

磁力線…磁石のN極とS極を結ぶ曲線

磁界の向き 方位磁針のN極が指す向き

ほかの選択肢 「電子」… 陰極線…一極(陰極)から出てきた光の筋=電子の流れ 性質

一極側から+極側に向かって移動している

「広い」… 磁界の強さ 強(間隔が狭い) 弱(間隔が広い)

「狭い」… 磁界の強さ 強(間隔が狭い) 弱(間隔が広い)

28 正解 ③ 電子

完成文 陰極線…一極（陰極）から出てきた光の筋＝電子の流れ 性質 一極側から＋極側に向かって移動している

原典の前後 実験2 放電管の陰極線の性質の観察 / 真空の放電管の中に上から＋極、下から一極の電圧をかけてみる / 結果 光の筋は＋極の電圧の方に曲がった / 実験からわかること 光の筋は、「＋、－の法則」から、－の電気を帯びている

▶ 陰極線…一極（陰極）から出てきた光の筋＝電子の流れ 性質 一極側から＋極側に向かって移動している

磁石を近づけたとき 光の筋は曲がった → 陰極線（電子の流れ）は磁石の力からも影響を受ける

P o i n t ～電子の性質～ / ① 質量をもつ非常に小さな粒子である ② ー（負）の電気を持っている

ほかの選択肢 「狭い」… 磁界の強さ 強（間隔が狭い） 弱（間隔が広い）

「磁界」… 磁界…磁力のはたらく空間

「広い」… 磁界の強さ 強（間隔が狭い） 弱（間隔が広い）

29 正解 ④ 放射性物質

完成文 放射性物質…マリー・キュリーとピエール・キュリーが発見したポロニウムやラジウムなどの放射線を出す物質

原典の前後 α（アルファ）線 β（ベータ）線 γ（ガンマ）線

▶ 放射性物質…マリー・キュリーとピエール・キュリーが発見したポロニウムやラジウムなどの放射線を出す物質

がん治療やレントゲン検査、害虫の駆除や医療器具の滅菌、鉄板の厚さの計測などにも使われているが、生物が放射線を被ばくすると細胞に傷がつく可能性がある

④ 電流と磁界

ほかの選択肢 「電氣的に中性」…

電氣的に中性…金属中の一の電気と＋の電気の数が同じなため、打ち消されて電気を帯びないこと

「一極（陰極）」… 陰極線…一極（陰極）から出てきた光の筋＝電子の流れ 性質

一極側から＋極側に向かって移動している

「レントゲン」… 例） X（エックス）線…レントゲンが名づけた放射線

30 正解 ① 静電気

完成文 静電気…物体にたまった電気 例） 髪の毛を下じきでこすると髪の毛が下じきにひきつけられる

原典の前後 ▶ 静電気…物体にたまった電気 例） 髪の毛を下じきでこすると髪の毛が下じきにひきつけられる

実験 静電気による力 / ①

ストローAを用意して、ティッシュペーパーでよくこすり、消しゴムにさしたゼムグリップにかぶせる / ②

①のストローAに①のティッシュペーパーでよくこすったストローBを近づける / 結果

ストローAはストローBから離れるように動いた / ③ ①のストローAに①で使ったティッシュペーパーを近づける / 結果

ストローAはティッシュペーパーへ近づくように動いた / 実験からわかること

静電気の間にはしりぞけ合う力や引き合う力がはたらく /

→ 2種類の物質を摩擦して物体が電気を帯びるとき、一方の物体は＋の電気、他方は－の電気を帯びる /

電気を帯びる…電気がたまること（今回の場合、ティッシュでこすったストローが挙げられる）

電気力（電気の力）…電気の間にはたらく力

ほかの選択肢 「磁力線」… 磁力線…磁石のN極とS極を結ぶ曲線

「電気力（電気の力）」… 電気力（電気の力）…電気の間にはたらく力

「感電」… 感電…人体に電流が流れてショックを受けること

31 正解 ③ 放電管

完成文 放電管…ガラスなどの容器内の気体の圧力を小さくし、電極を2つ以上入れたもの 例）ネオン管

原典の前後 真空放電…放電管に大きな電圧を加えたとき、圧力の小さい気体の中を電流が流れる現象

▶ 放電管…ガラスなどの容器内の気体の圧力を小さくし、電極を2つ以上入れたもの 例）ネオン管

誘導コイル…高い電圧を発生させる場合に利用する放電を観察するための道具

実験1 放電管の光の筋の観察 / 真空の放電管の中に「十字の形をした板」を置いて、電圧をかける / 結果

十字版の影が＋極側にできる / 実験からわかること

十字版に影ができていくことから、何かが陰極側から直進して飛んできている

ほかの選択肢 「誘導コイル」… 誘導コイル…高い電圧を発生させる場合に利用する放電を観察するための道具

「ネオン管」… 放電管…ガラスなどの容器内の気体の圧力を小さくし、電極を2つ以上入れたもの 例）ネオン管

「真空放電」… 真空放電…放電管に大きな電圧を加えたとき、圧力の小さい気体の中を電流が流れる現象

32 正解 ④ 曲がった

完成文 磁石を近づけたとき 光の筋は曲がった → 陰極線（電子の流れ）は磁石の力からも影響を受ける

原典の前後 陰極線…一極（陰極）から出てきた光の筋＝電子の流れ 性質 一極側から＋極側に向かって移動している

▶ 磁石を近づけたとき 光の筋は曲がった → 陰極線（電子の流れ）は磁石の力からも影響を受ける

P o i n t ～電子の性質～ / ① 質量をもつ非常に小さな粒子である ② -（負）の電気を持っている

電氣的に中性…金属中の一の電気と＋の電気の数が同じなため、打ち消されて電気を帯びないこと

ほかの選択肢 「＋に帯電」… 例）＋１０個 -５個 → ＋に帯電 -１０個 ＋５個 → -に帯電 ＋５個 -５個 → 電氣的に中性

「-に帯電」… 例）＋１０個 -５個 → ＋に帯電 -１０個 ＋５個 → -に帯電 ＋５個 -５個 → 電氣的に中性

「磁石の力」… 磁石を近づけたとき 光の筋は曲がった → 陰極線（電子の流れ）は磁石の力からも影響を受ける

33 正解 ③ 電氣的に中性

完成文 電氣的に中性…金属中の一の電気と＋の電気の数が同じなため、打ち消されて電気を帯びないこと

原典の前後 P o i n t ～電子の性質～ / ① 質量をもつ非常に小さな粒子である ② -（負）の電気を持っている

▶ 電氣的に中性…金属中の一の電気と＋の電気の数が同じなため、打ち消されて電気を帯びないこと

例）＋１０個 -５個 → ＋に帯電 -１０個 ＋５個 → -に帯電 ＋５個 -５個 → 電氣的に中性

ほかの選択肢 「放射性物質」…

放射性物質…マリー・キュリーとピエール・キュリーが発見したポロニウムやラジウムなどの放射線を出す物質

「β（ベータ）線」… α（アルファ）線 β（ベータ）線 γ（ガンマ）線

「一極（陰極）」… 陰極線…一極（陰極）から出てきた光の筋＝電子の流れ 性質

一極側から＋極側に向かって移動している

34 正解 ④ 真空放電

完成文 真空放電…放電管に大きな電圧を加えたとき、圧力の小さい気体の中を電流が流れる現象

原典の前後 放電…電気が空間を移動したり、たまっていた電気が流れだしたりする現象

▶ 真空放電…放電管に大きな電圧を加えたとき、圧力の小さい気体の中を電流が流れる現象

放電管…ガラスなどの容器内の気体の圧力を小さくし、電極を２つ以上入れたもの 例）ネオン管

誘導コイル…高い電圧を発生させる場合に利用する放電を観察するための道具

ほかの選択肢 「ネオン管」… 放電管…ガラスなどの容器内の気体の圧力を小さくし、電極を２つ以上入れたもの 例）ネオン管

「放電管」… 放電管…ガラスなどの容器内の気体の圧力を小さくし、電極を２つ以上入れたもの 例）ネオン管

「誘導コイル」… 誘導コイル…高い電圧を発生させる場合に利用する放電を観察するための道具

35 正解 ③ 放電

完成文 放電…電気が空間を移動したり、たまっていた電気が流れだしたりする現象

原典の前後 P o i n t ～電気の性質～ / ① 電気には＋（正）と－（負）の２種類がある / ②

異なる種類の電気（＋と－）の間には、引き合う力がはたらく / ③

同じ種類の電気（＋と＋、－と－）の間には退け合う力がはたらく / ④ 電気の間にはたらく力は、離れていてもはたらく

▶ 放電…電気が空間を移動したり、たまっていた電気が流れだしたりする現象

真空放電…放電管に大きな電圧を加えたとき、圧力の小さい気体の中を電流が流れる現象

放電管…ガラスなどの容器内の気体の圧力を小さくし、電極を２つ以上入れたもの 例）ネオン管

ほかの選択肢 「誘導コイル」… 誘導コイル…高い電圧を発生させる場合に利用する放電を観察するための道具

「ネオン管」… 放電管…ガラスなどの容器内の気体の圧力を小さくし、電極を２つ以上入れたもの 例）ネオン管

「狭い」… 磁界の強さ 強（間隔が狭い） 弱（間隔が広い）

物理⑤～電流の正体と磁界 要点

覚える語 静電気・離れるように動いた・近づくように動いた・＋の電気・－の電気・電気を帯びる・電気力（電気の力）・感電・＋（正）・－（負）・引き合う力・退け合う力・離れていてもはたらく・放電・真空放電・放電管・ネオン管・誘導コイル・陰極側・陰極線・一極（陰極）・電子・曲がった・陰極線（電子の流れ）・磁石の力・－（負）の電気・電氣的に中性・＋に帯電・－に帯電・α線・β線・γ線・X（エックス）線・レントゲン・X線・α（アルファ）線・β（ベータ）線・γ（ガンマ）線・放射性物質・磁力

物理⑥～電磁力と交流

36 正解 ④ 電磁誘導

完成文 電磁誘導…磁石とコイルが近づいたり、離れたりをすると、コイルの中の磁界が変化し、電圧が発生してコイルに電流が流れること

原典の前後 →電流の向きがそのままだと、半回転したときに、電磁力が逆向きにかかり、逆向きに回転してしまう

▶ 電磁誘導…磁石とコイルが近づいたり、離れたりをすると、コイルの中の磁界が変化し、電圧が発生してコイルに電流が流れること

誘導電流…電磁誘導によって流れる電流

発電機…電磁誘導を利用することで、連続的に電流が発生する 例) 風力発電機

ほかの選択肢 「大きさ」… 検流計…微小な電流を図ることができる機械 性質

電流が流れてくる向きが分かる (電流の大きさも分かる)

「検流計」… 検流計…微小な電流を図ることができる機械 性質 電流が流れてくる向きが分かる (電流の大きさも分かる)

「誘導電流」… 誘導電流…電磁誘導によって流れる電流

37 正解 ② 検流計

完成文 検流計…微小な電流を図ることができる機械 性質 電流が流れてくる向きが分かる (電流の大きさも分かる)

原典の前後 発電機…電磁誘導を利用することで、連続的に電流が発生する 例) 風力発電機

▶ 検流計…微小な電流を図ることができる機械 性質 電流が流れてくる向きが分かる (電流の大きさも分かる)

例題とその解答 図のような装置Aをつくる。このとき、検流計の針は左に触れた。それを踏まえて、次の問いに答えよ。 /

(1) ①～③のとき、検流計はどちらに触れるか。 / 右・左で答えなさい。 / ①

S極をコイルから遠ざける向きに動かした / ② S極をコイルに近づける向きで動かした / ③

N極をコイルから遠ざける向きに動かした / 解答 まずAではN極をコイルに近づけている /

このとき、検流計は左に触れている / ①

S極をコイルから遠ざける向きに動かしたとき、Aと極も向きも逆であるので、検流計は左に触れる / ②

S極をコイルに近づける向きで動かしたとき、Aと極が逆であるので、検流計は右に触れる / ③

N極をコイルから遠ざける向きに動かしたとき、Aと向きが逆であるので、検流計は右に触れる / (2)

検流計の値を大きくする (誘導電流を大きくする) ためにはどうすればよいか。ア～ウから全て選べ。 / ア)

磁石を速く動かす イ) コイルの巻き数を少なくする ウ) 磁石の磁力を強くする / 解答

誘導電流を大きくするためには、下の3つを行うので、答えはア、ウ / ① 磁石を速く動かす ② コイルの巻き数を多くする

③ 磁石の磁力を強くする

直流 (DC) …向きが変わらない電流 例) 乾電池

ほかの選択肢 「大きさ」… 検流計…微小な電流を図ることができる機械 性質

電流が流れてくる向きが分かる (電流の大きさも分かる)

「電磁誘導」… 電磁誘導…磁石とコイルが近づいたり、離れたりをすると、コイルの中の磁界が変化し、電圧が発生してコイルに電流が流れること

「向き」… 検流計…微小な電流を図ることができる機械 性質 電流が流れてくる向きが分かる (電流の大きさも分かる)

38 正解 ④ 電磁力

完成文 電磁力…電流を流し、磁界が発生したときに、磁界の向きと電流の向きに垂直な方向にかかる力

原典の前後 ▶ 電磁力…電流を流し、磁界が発生したときに、磁界の向きと電流の向きに垂直な方向にかかる力

例題とその解答 図のような装置を組み立て、コイルに電流を流し、コイルの動きを確認する。 / (1)

磁界はどの向きに発生するか。ア～カの中から1つ選べ。 / 解答 N極からS極に向かって磁界は発生しているため ウ /

(2) コイルはどの向きに動くか。ア～カの中から1つ選べ。 / 解答 中指を電流の向き、人差し指を磁力の向きにする。

/ 右図より、電流の向きと磁力の向きが分かると、力の向き / が分かる (3本の指を垂直にすること) ので、答えはエ /

(3) 次の動作を行ったとき、コイルはどの方向に動くか。ア～カの中からそれぞれ1つずつ選べ。 / ①

電流の向きを逆にする 解答 電流の向きを逆にすると、力の向きは逆になるため答えはア / ② 磁界の向きを逆にする 解答

磁界の向きを逆にすると、力の向きは逆になるため答えはア / ③ 電流と磁界の向きを逆にする 解答

どちらの向きも逆になるため、逆の逆で答えはエ

モーター (電動機) …電流が磁界から受ける力を利用して、連続的に回転するようにつくられた装置

ほかの選択肢 「整流子」… 整流子…コイルが半回転するたびに、電流の向きを逆向きにする

「電流の向きを逆向きにする」… 整流子…コイルが半回転するたびに、電流の向きを逆向きにする

「モーター (電動機)」…

モーター (電動機) …電流が磁界から受ける力を利用して、連続的に回転するようにつくられた装置

39 正解 ① モーター（電動機）

完成文 モーター（電動機）…電流が磁界から受ける力を利用して、連続的に回転するようにつくられた装置

原典の前後 例題とその解答 図のような装置を組み立て、コイルに電流を流し、コイルの動きを確認する。 / （１）

磁界はどの向きに発生するか。ア～カの中から１つ選べ。 / 解答 N極からS極に向かって磁界は発生しているため ウ / （２） コイルはどの向きに動くか。ア～カの中から１つ選べ。 / 解答 中指を電流の向き、人差し指を磁力の向きにする。 / 右図より、電流の向きと磁力の向きが分かると、力の向き / が分かる（３本の指を垂直にすること）ので、答えはエ / （３） 次の動作を行ったとき、コイルはどの方向に動くか。ア～カの中からそれぞれ１つずつ選べ。 / ①

電流の向きを逆にする 解答 電流の向きを逆にすると、力の向きは逆になるため答えはア / ② 磁界の向きを逆にする 解答 磁界の向きを逆にすると、力の向きは逆になるため答えはア / ③ 電流と磁界の向きを逆にする 解答 どちらの向きも逆になるため、逆の逆で答えはエ

▶ モーター（電動機）…電流が磁界から受ける力を利用して、連続的に回転するようにつくられた装置

電磁力の影響で、回路は運動の向きに回転する

整流子…コイルが半回転するたびに、電流の向きを逆向きにする

ほかの選択肢 「電磁力」…

電磁力…電流を流し、磁界が発生したときに、磁界の向きと電流の向きに垂直な方向にかかる力

「電流の向きを逆向きにする」… 整流子…コイルが半回転するたびに、電流の向きを逆向きにする

「整流子」… 整流子…コイルが半回転するたびに、電流の向きを逆向きにする

40 正解 ① 交流

完成文 交流（ＡＣ）…周期的に向きと強さが変化する電流 例） 家庭の電気・発電機

原典の前後 直流（ＤＣ）…向きが変わらない電流 例） 乾電池

▶ 交流（ＡＣ）…周期的に向きと強さが変化する電流 例） 家庭の電気・発電機

周波数…電流の変化が１秒間に繰り返す回数 単位 ヘルツ（Ｈｚ）

例） 西日本 ６０Ｈｚ 東日本 ５０Ｈｚ

ほかの選択肢 「向き」… 検流計…微小な電流を図ることができる機械 性質

電流が流れてくる向きが分かる（電流の大きさも分かる）

「強さ」… 交流（ＡＣ）…周期的に向きと強さが変化する電流 例） 家庭の電気・発電機

「直流」… 直流（ＤＣ）…向きが変わらない電流 例） 乾電池

41 正解 ② 周波数

完成文 周波数…電流の変化が１秒間に繰り返す回数 単位 ヘルツ（Ｈｚ）

原典の前後 交流（ＡＣ）…周期的に向きと強さが変化する電流 例） 家庭の電気・発電機

▶ 周波数…電流の変化が１秒間に繰り返す回数 単位 ヘルツ（Ｈｚ）

例） 西日本 ６０Ｈｚ 東日本 ５０Ｈｚ

アンペール 電流のはたらきについての研究を行った。電流の単位（アンペア）はそこからつけられた

ほかの選択肢 「向き」… 検流計…微小な電流を図ることができる機械 性質

電流が流れてくる向きが分かる（電流の大きさも分かる）

「変化する」… 交流（ＡＣ）…周期的に向きと強さが変化する電流 例） 家庭の電気・発電機

「直流」… 直流（ＤＣ）…向きが変わらない電流 例） 乾電池

42 正解 ③ 整流子

完成文 整流子…コイルが半回転するたびに、電流の向きを逆向きにする

原典の前後 電磁力の影響で、回路は運動の向きに回転する

▶ 整流子…コイルが半回転するたびに、電流の向きを逆向きにする

→電流の向きがそのままだと、半回転したときに、電磁力が逆向きにかかり、逆向きに回転してしまう

電磁誘導…磁石とコイルが近づいたり、離れたりをすると、コイルの中の磁界が変化し、電圧が発生してコイルに電流が流れること

ほかの選択肢 「電磁力」…

電磁力…電流を流し、磁界が発生したときに、磁界の向きと電流の向きに垂直な方向にかかる力

「モーター（電動機）」…

モーター（電動機）…電流が磁界から受ける力を利用して、連続的に回転するようにつくられた装置

「電流の向きを逆向きにする」… 整流子…コイルが半回転するたびに、電流の向きを逆向きにする

43 正解 ② 直流

完成文 直流 (DC) …向きが変わらない電流 例) 乾電池

原典の前後 例題とその解答

図のような装置Aをつくる。このとき、検流計の針は左に触れた。それを踏まえて、次の問いに答えよ。 / (1)

①～③のとき、検流計はどちらに触れるか。 / 右・左で答えなさい。 / ① S極をコイルから遠ざける向きに動かした / ② S極をコイルに近づける向きに動かした / ③ N極をコイルから遠ざける向きに動かした / 解答

まずAではN極をコイルに近づけている / このとき、検流計は左に触れている / ①

S極をコイルから遠ざける向きに動かしたとき、Aと極も向きも逆であるので、検流計は左に触れる / ②

S極をコイルに近づける向きに動かしたとき、Aと極が逆であるので、検流計は右に触れる / ③

N極をコイルから遠ざける向きに動かしたとき、Aと向きが逆であるので、検流計は右に触れる / (2)

検流計の値を大きくする (誘導電流を大きくする) ためにはどうすればよいか。ア～ウから全て選べ。 / ア)

磁石を速く動かす イ) コイルの巻き数を少なくする ウ) 磁石の磁力を強くする / 解答

誘導電流を大きくするためには、下の3つを行うので、答えはア、ウ / ① 磁石を速く動かす ② コイルの巻き数を多くする ③ 磁石の磁力を強くする

▶ 直流 (DC) …向きが変わらない電流 例) 乾電池

交流 (AC) …周期的に向きと強さが変化する電流 例) 家庭の電気・発電機

周波数…電流の変化が1秒間に繰り返す回数 単位 ヘルツ (Hz)

ほかの選択肢 「強さ」… 交流 (AC) …周期的に向きと強さが変化する電流 例) 家庭の電気・発電機

「交流」… 交流 (AC) …周期的に向きと強さが変化する電流 例) 家庭の電気・発電機

「向き」… 検流計…微小な電流を図ることができる機械 性質 電流が流れてくる向きが分かる (電流の大きさも分かる)

44 正解 ③ ファラデー

完成文 ファラデー モーターの動く原理を発見した。

原典の前後 ジュール 電流の発熱作用などの研究を行った。熱量の単位 (ジュール) はそこからつけられた。

▶ ファラデー モーターの動く原理を発見した。電磁誘導の現象も発見した

ほかの選択肢 「誘導電流」… 誘導電流…電磁誘導によって流れる電流

「変わらない」… 直流 (DC) …向きが変わらない電流 例) 乾電池

「変化する」… 交流 (AC) …周期的に向きと強さが変化する電流 例) 家庭の電気・発電機

物理⑥～電磁力と交流 要点

覚える語 電磁力・ウ・エ・ア・どちらの向きも逆になる・フレミングの左手の法則・中指・電流・人差し指・磁界・親指・力・モーター (電動機)・ブラシ・整流子・コイル・運動の向き・磁石による磁力線・電流による磁力線・電流の向き・運動の向きに回転する・電流の向きを逆向きにする・電磁誘導・誘導電流・発電機・検流計・向き・大きさ・N極をコイルに近づけている・Aと極も向きも逆であるので・左・Aと極が逆であるので・右・Aと向きが逆であるので・ア、ウ・直流・DC・変わらない・交流・AC

物理⑦～水圧と浮力・力の合成と分解・物体の運動

45 正解 ② 公式

完成文 運動を表す方法 ① 速さ 公式 速さ (m/s や km/h) = 移動距離 ÷ 移動にかかった時間 ② 運動の向き

原典の前後 Point ～力の分解の仕方～ / ①

1つの力の矢印を対角線とし、力を分ける方向に2辺がある平行四辺形を書く / ②

平行四辺形の2辺が力の2つの矢印になる (力の合成③の方法の逆)

▶ 運動を表す方法 ① 速さ 公式 速さ (m/s や km/h) = 移動距離 ÷ 移動にかかった時間 ② 運動の向き

距離は時間に比例する 例) 1時間で5 kmなら2時間で10 km 3つの関係を式で説明する

速さは時間に反比例する 例) 100 mを20秒で走ると5 m/s となり、10秒で走ると10 m/s になる

ほかの選択肢 「抵抗」… 例) ミニカーに水平な床を走らせる ← ミニカーはやがて止まる 理由

空気の抵抗と床からの摩擦力がはたらくから

「比例」… 距離は時間に比例する 例) 1時間で5 kmなら2時間で10 km 3つの関係を式で説明する

「慣性」… 慣性…物体に外から力がはたらかないとき、物体の運動は変わらないが力がかかると物体の動きが変わること

46 正解 ④ 作用・反作用の法則

完成文 作用・反作用の法則…作用（物体Aから物体Bへの力）と反作用（物体Bから物体Aへの力）が同じ力で逆方向にはたらくこと

原典の前後 Point～物体にはたらく力～ / ① 物体の運動の向きに力がはたらくと、物体の速さは大きくなる / 例)

ミニカーに斜面を下らせる ← ミニカーは加速する 理由 斜面下向きに力がかかり続けるから / ※

重力の一部が斜面下向きにかかる。摩擦力や空気抵抗もかかるが、重力の方が、影響が大きい。 / ②

物体の運動の向きと反対の向きに力がはたらくと、物体の速さは小さくなる / 例) ミニカーに斜面を上らせる ←

ミニカーは減速する 理由 運動の向き（斜面上向き）と反対の斜面下向きに力がかかり続けるから / ③

運動の向きにはたらく力が大きいほど、速さの変化の割合は大きくなる / 例) ミニカーの斜面を垂直にする ←

ミニカーは自由落下（重力がかかり真下に自然に落下）する / 理由 斜面下向きに①より大きな力がかかるから

▶ 作用・反作用の法則…作用（物体Aから物体Bへの力）と反作用（物体Bから物体Aへの力）が同じ力で逆方向にはたらくこと

どちらの力に注目するかどうかで、どちらが作用・反作用になるかを判断して決めればよい

Point～力のつり合い・慣性の法則・作用・反作用の法則～ / 力のつり合い 1つの物体に2つ以上の力がはたらく /

例) つな引きをした → 逆向きの2つの力が、つなという1つの物体にかかる / 慣性の法則

物体に力がかからないとき、静止している物体は静止し続け、動いている物体は等速直線運動を続ける / 例) 急ブレーキ

→ 進行方向とは逆向きに力を加えた（急ブレーキした）ので体も逆向きに引っ張られた / 作用・反作用の法則

2つの物体に反対向きで同じ力がはたらく / 例) 壁を押した →

壁を押す力（壁にかかる）と壁から押される力（人間にかかる）という2つの力が / 壁と人間という2つの物体にかかる

ほかの選択肢 「3つの関係を式で説明する」… 距離は時間に比例する 例) 1時間で5kmなら2時間で10km

3つの関係を式で説明する

「慣性の法則」… 例) 電車が減速をしたときに、乗客の体が進行方向と逆向きに引っ張られた = 慣性の法則

「外からの力がはたらかない」… 等速直線運動…速さが一定で、一直線上を動く運動

←外からの力がはたらかないということ

47 正解 ④ 平均の速さ

完成文 平均の速さ…ある時間の間、同じ速さで動き続けたと考えたときの速さ 例) 10mを2秒で走った速さ5m/s

原典の前後 速さは時間に反比例する 例) 100mを20秒で走ると5m/sとなり、10秒で走ると10m/sになる

▶ 平均の速さ…ある時間の間、同じ速さで動き続けたと考えたときの速さ 例) 10mを2秒で走った速さ5m/s

瞬間の速さ…ごく短い瞬間の速さ 例) 自動車の速度メーター ※ 基本的に速さと言われたら平均の速さ

慣性…物体に外から力がはたらかないとき、物体の運動は変わらないが力がかかると物体の動きが変わること

ほかの選択肢 「逆向きの力」…

ブレーキをかけて進行方向と逆向きに力が加えられたので、乗客にも逆向きの力がはたらい

「逆向きに力」… ブレーキをかけて進行方向と逆向きに力が加えられたので、乗客にも逆向きの力がはたらい

「運動の向き」… 運動を表す方法 ① 速さ 公式 速さ (m/sやkm/h) = 移動距離 ÷ 移動にかかった時間 ② 運動の向き

48 正解 ④ 慣性

完成文 慣性…物体に外から力がはたらかないとき、物体の運動は変わらないが力がかかると物体の動きが変わること

原典の前後 瞬間の速さ…ごく短い瞬間の速さ 例) 自動車の速度メーター ※ 基本的に速さと言われたら平均の速さ

▶ 慣性…物体に外から力がはたらかないとき、物体の運動は変わらないが力がかかると物体の動きが変わること

例) 電車が減速をしたときに、乗客の体が進行方向と逆向きに引っ張られた = 慣性の法則

→ブレーキをかけて進行方向と逆向きに力が加えられたので、乗客にも逆向きの力がはたらい

ほかの選択肢 「抵抗」… 例) ミニカーに水平な床を走らせる ← ミニカーはやがて止まる 理由

空気の抵抗と床からの摩擦力がはたらくから

「空気」… 例) ミニカーに水平な床を走らせる ← ミニカーはやがて止まる 理由

空気の抵抗と床からの摩擦力がはたらくから

「公式」… 運動を表す方法 ① 速さ 公式 速さ (m/sやkm/h) = 移動距離 ÷ 移動にかかった時間 ② 運動の向き

49 正解 ④ 反比例

完成文 速さは時間に反比例する 例) 100mを20秒で走ると5m/sとなり、10秒で走ると10m/sになる

原典の前後 距離は時間に比例する 例) 1時間で5kmなら2時間で10km 3つの関係を式で説明する

▶ 速さは時間に反比例する 例) 100mを20秒で走ると5m/sとなり、10秒で走ると10m/sになる

平均の速さ…ある時間の間、同じ速さで動き続けたと考えたときの速さ 例) 10mを2秒で走った速さ5m/s

瞬間の速さ…ごく短い瞬間の速さ 例) 自動車の速度メーター ※ 基本的に速さと言われたら平均の速さ

ほかの選択肢 「摩擦力」… 例) ミニカーに水平な床を走らせる ← ミニカーはやがて止まる 理由

空気の抵抗と床からの摩擦力がはたらくから

「公式」… 運動を表す方法 ① 速さ 公式 速さ (m/sやkm/h) = 移動距離 ÷ 移動にかかった時間 ② 運動の向き

「抵抗」… 例) ミニカーに水平な床を走らせる ← ミニカーはやがて止まる 理由

空気の抵抗と床からの摩擦力がはたらくから

50 正解 ① 等しい

完成文 水中に沈む物体の体積が大きいほど、浮力は大きくなる → 物体が押しのけた水の重さと等しい

原典の前後 特徴 ① 同じ物体なら深さは関係なく一定 → 上からかかる水圧と下からかかる水圧の差が浮力なため

▶ ② 水中に沈む物体の体積が大きいほど、浮力は大きくなる → 物体が押しのけた水の重さと等しい

例) プールに浮いている浮き輪を少し沈める時と、全部沈める時に、浮かそうとする力は全部沈める方が大きい

例題とその解答 ばねばかりに物体Xをつるすと6.0Nを示した。この物体をすべて水中に沈めると、ばねばかりは4.0Nを示していた。そのとき、次の問いに答えよ。 / (1) 物体にかかる重力と浮力は何Nか。 / 解答 重力 6.0N

浮力 2.0N ← 浮力上向き・重力下向き / (2) 同じ質量の物体Xの体積を2倍にしたとき浮力はどうなるか。 / 解答

浮力は大きくなる ← 物体が押しのけた水の重さと等しい / (3)

(1) より、物体を深く沈めさせたとき、浮力と水圧はどうなるか。 / 解答 浮力 変わらない ←

上下の水圧の差は変わらず一定 / 水圧 上下の水圧はどちらも大きくなる ←

同じ分だけ大きくなり、上下の差は常に一定 (浮力) になる / 水に浮かぶとき 浮力 > 重力 水に沈むとき 浮力 < 重力

水中で静止するとき 浮力 = 重力

ほかの選択肢 「水圧」… 水圧…水の重さによって生じる圧力 力がかかる向き あらゆる向き 左右の力は同じ

「左右の力は同じ」… 水圧…水の重さによって生じる圧力 力がかかる向き あらゆる向き 左右の力は同じ

「浮力」… 浮力…物体が水中で受ける重力とは反対の力

51 正解 ① 比例

完成文 距離は時間に比例する 例) 1時間で5kmなら2時間で10km 3つの関係を式で説明する

原典の前後 運動を表す方法 ① 速さ 公式 速さ (m/sやkm/h) = 移動距離 ÷ 移動にかかった時間 ② 運動の向き

▶ 距離は時間に比例する 例) 1時間で5kmなら2時間で10km 3つの関係を式で説明する

速さは時間に反比例する 例) 100mを20秒で走ると5m/sとなり、10秒で走ると10m/sになる

平均の速さ…ある時間の間、同じ速さで動き続けたと考えたときの速さ 例) 10mを2秒で走った速さ5m/s

ほかの選択肢 「空気」… 例) ミニカーに水平な床を走らせる ← ミニカーはやがて止まる 理由

空気の抵抗と床からの摩擦力がはたらくから

「抵抗」… 例) ミニカーに水平な床を走らせる ← ミニカーはやがて止まる 理由

空気の抵抗と床からの摩擦力がはたらくから

「慣性」… 慣性…物体に外から力がはたらかないとき、物体の運動は変わらないが力がかかると物体の動きが変わること

「慣性」… 慣性…物体に外から力がはたらかないとき、物体の運動は変わらないが力がかかると物体の動きが変わること

52 正解 ① 逆向きに力

完成文 ブレーキをかけて進行方向と逆向きに力が加えられたので、乗客にも逆向きの力がはたらいた

原典の前後 例) 電車が減速をしたときに、乗客の体が進行方向と逆向きに引っ張られた = 慣性の法則

▶ →ブレーキをかけて進行方向と逆向きに力が加えられたので、乗客にも逆向きの力がはたらいた

等速直線運動…速さが一定で、一直線上を動く運動 ← 外からの力がはたらかないということ

例) ミニカーに水平な床を走らせる ← ミニカーはやがて止まる 理由 空気の抵抗と床からの摩擦力がはたらくから

ほかの選択肢 「平均の速さ」… 平均の速さ…ある時間の間、同じ速さで動き続けたと考えたときの速さ 例)

10mを2秒で走った速さ5m/s

「逆向きの力」… ブレーキをかけて進行方向と逆向きに力が加えられたので、乗客にも逆向きの力がはたらいた

「運動の向き」… 運動を表す方法 ① 速さ 公式 速さ (m/sやkm/h) = 移動距離 ÷ 移動にかかった時間 ② 運動の向き

物理⑦～水圧と浮力・力の合成と分解・物体の運動 要点

覚える語 水圧・左右の力は同じ・浮力・押しのけた水の重さ・等しい・6. 0 N・2. 0 N・浮力は大きくなる・変わらない・差・常に一定（浮力）になる・浮力>重力・浮力<重力・浮力=重力・力の合成・合力・同じ・和・大きいほうの力と同じ・力の平行四辺形の法則・力の分解・分力・速さ・公式・運動の向き・比例・3つの関係を式で説明する・反比例・平均の速さ・瞬間の速さ・慣性・慣性の法則・逆向きに力・逆向きの力・等速直線運動・外からの力がはたらかない・空気・抵抗・摩擦力・加速する

物理⑧～仕事・エネルギー**53 正解 ③ 物体が動く**

完成文 仕事をする…力の方向に物体が動くこと 公式 仕事 (J) = 力の大きさ (N) × 力の向きに動いた距離 (m)

原典の前後 ▶ 仕事をする…力の方向に物体が動くこと 公式 仕事 (J) = 力の大きさ (N) × 力の向きに動いた距離 (m)

仕事をされる…力とは逆の方向に物体が動かされること ※ 熱量 (J) も熱の仕事と考えると J のつじつまが合う

覚え方 (変換) 仕事をする (+) → 仕事をされる (-) 仕事をされる (+) → 仕事をする (-)

ほかの選択肢 「仕事をされる」… この節では答えにならない語

「仕事をする」… この節では答えにならない語

「する (-)」… 覚え方 (変換) 仕事をする (+) → 仕事をされる (-) 仕事をされる (+) → 仕事をする (-)

54 正解 ③ 物体が動かされる

完成文 仕事をされる…力とは逆の方向に物体が動かされること ※ 熱量 (J) も熱の仕事と考えると J のつじつまが合う

原典の前後 仕事をする…力の方向に物体が動くこと 公式 仕事 (J) = 力の大きさ (N) × 力の向きに動いた距離 (m)

▶ 仕事をされる…力とは逆の方向に物体が動かされること ※ 熱量 (J) も熱の仕事と考えると J のつじつまが合う

覚え方 (変換) 仕事をする (+) → 仕事をされる (-) 仕事をされる (+) → 仕事をする (-)

例 1) 重さが 5 N の物体を 5 m 真上に手で引き上げた 例 2) 5 N の物体を 30° の斜面上に 6 m 手で引き上げた

ほかの選択肢 「どれぐらいの距離」… 仕事は必ず、力の方向に対してどれぐらいの距離動くかで決まる = 仕事の原理

「される (+)」… 覚え方 (変換) 仕事をする (+) → 仕事をされる (-) 仕事をされる (+) → 仕事をする (-)

「仕事をされる」… この節では答えにならない語

55 正解 ① する (-)

完成文 覚え方 (変換) 仕事をする (+) → 仕事をされる (-) 仕事をされる (+) → 仕事をする (-)

原典の前後 仕事をされる…力とは逆の方向に物体が動かされること ※

熱量 (J) も熱の仕事と考えると J のつじつまが合う

▶ 覚え方 (変換) 仕事をする (+) → 仕事をされる (-) 仕事をされる (+) → 仕事をする (-)

例 1) 重さが 5 N の物体を 5 m 真上に手で引き上げた 例 2) 5 N の物体を 30° の斜面上に 6 m 手で引き上げた

→ 仕事は必ず、力の方向に対してどれぐらいの距離動くかで決まる = 仕事の原理

ほかの選択肢 「力の方向」… 仕事は必ず、力の方向に対してどれぐらいの距離動くかで決まる = 仕事の原理

「物体が動く」… 仕事をする…力の方向に物体が動くこと 公式

仕事 (J) = 力の大きさ (N) × 力の向きに動いた距離 (m)

「仕事をする」… この節では答えにならない語

56 正解 ① 位置エネルギー

完成文 位置エネルギー… 基準面 (0 m とすることが多い) より高い位置にある物体が持つエネルギー

原典の前後 エネルギー…ある物体が他の物体に仕事をする能力 → 他の物体に仕事ができる = エネルギーをもっている

▶ 位置エネルギー… 基準面 (0 m とすることが多い) より高い位置にある物体が持つエネルギー

→ 質量が大きく、基準面から高い位置にある物体の方が位置エネルギーは大きい

運動エネルギー… 運動している (速さがある) 物体が持っているエネルギー

ほかの選択肢 「力学的エネルギー」… 力学的エネルギー…位置エネルギーと運動エネルギーの和

「高い位置にある」… 位置エネルギー… 基準面 (0 m とすることが多い) より高い位置にある物体が持つエネルギー

「運動エネルギー」… 運動エネルギー… 運動している (速さがある) 物体が持っているエネルギー

57 正解 ② 力学的エネルギー保存の法則

完成文 力学的エネルギー保存の法則…力学的エネルギー（位置エネルギーと運動エネルギーの和）は常に一定

原典の前後 力学的エネルギー…位置エネルギーと運動エネルギーの和

▶ 力学的エネルギー保存の法則…力学的エネルギー（位置エネルギーと運動エネルギーの和）は常に一定

例) ジェットコースターが降下する → 位置エネルギーが運動エネルギーに変えられた

例題とその解答 次の文章を読んで後の問いに答えなさい。（ ）は物理で使われる覚えておく言葉の意味 / 実験1：図1のように、台車を斜面Ⅰの点Aから静かに（手から力を加えないように）放したところ、水平面を通過して斜面Ⅱを上がり、一瞬停止して戻ってきた。 / 装置を用いて、点Aの2倍の高さDから台車を放した（実験②）。 /

さらに、図3のように水平面に木片を置き、台車を当てて木片を動かす実験を行った（実験③）。 / これについて、以下の問いに答えなさい。ただし、1秒間に60回打点する記録タイマーを用い、摩擦や空気抵抗は考えないものとする。 /

実験2：次に図1と同じ装置を用いて、点Aの2倍の高さDから台車を放した（実験②）。 /

さらに、図3のように水平面に木片を置き、台車を当てて木片を動かす実験を行った（実験③）。 / これについて、以下の問いに答えなさい。ただし、1秒間に60回打点する記録タイマーを用い、摩擦や空気抵抗は考えないものとする。

ほかの選択肢 「位置エネルギー」… 位置エネルギー…

基準面（0 mとすることが多い）より高い位置にある物体が持つエネルギー

「運動エネルギー」… 運動エネルギー… 運動している（速さがある）物体が持っているエネルギー

「高い位置にある」… 位置エネルギー… 基準面（0 mとすることが多い）より高い位置にある物体が持つエネルギー

58 正解 ② 力の方向

完成文 仕事は必ず、力の方向に対してどれぐらいの距離動くかで決まる＝仕事の原理

原典の前後 例1）重さが5 Nの物体を5 m真上に手で引き上げた 例2）5 Nの物体を30°の斜面に6 m手で引き上げた

▶ →仕事は必ず、力の方向に対してどれぐらいの距離動くかで決まる＝仕事の原理

例3）定滑車に5 Nの物体を吊して、5 m引き上げる 例4）動滑車に5 Nの物体を吊して、5 m引き上げる

例5）てこに5 Nの物体をのせて、6 m引き上げる

ほかの選択肢 「物体が動く」… 仕事をする…力の方向に物体が動くこと 公式

仕事（J）＝力の大きさ（N）×力の向きに動いた距離（m）

「する（－）」… 覚え方（変換） 仕事をする（＋）→仕事をされる（－） 仕事をされる（＋）→仕事をする（－）

「仕事をする」… この節では答えにならない語

59 正解 ③ 速さがある

完成文 運動エネルギー… 運動している（速さがある）物体が持っているエネルギー

原典の前後 →質量が大きく、基準面から高い位置にある物体の方が位置エネルギーは大きい

▶ 運動エネルギー… 運動している（速さがある）物体が持っているエネルギー

→質量が大きく、速さが速い物体の方が運動エネルギーは大きい

実験 模擬のジェットコースターをつくり、高さやジェットコースターの質量などを変えて実験を行った。すると、ジェットコースターの高さを基準面から1 mとして、質量を2 Nとしたとき、ジェットコースターの最も下の地点の速さは20 km/hであった。 / ① 質量を変えずに、高さを基準面から2 mとした 結果 最も下の地点の速さは20 km/hより速くなった

/ ② 高さを変えずに、質量を4 Nとした 結果 最も下の地点の速さは20 km/hより速くなった / 実験からわかること

・質量や高さを上げると、最も下の地点でのジェットコースターの速さは速くなる /

・位置エネルギーが運動エネルギーに変わっている

ほかの選択肢 「高い位置にある」… 位置エネルギー…

基準面（0 mとすることが多い）より高い位置にある物体が持つエネルギー

「運動エネルギー」… 運動エネルギー… 運動している（速さがある）物体が持っているエネルギー

「位置エネルギー」… 位置エネルギー… 基準面（0 mとすることが多い）より高い位置にある物体が持つエネルギー

60 正解 ② 力学的エネルギー

完成文 力学的エネルギー…位置エネルギーと運動エネルギーの和

原典の前後 実験 模擬のジェットコースターをつくり、高さやジェットコースターの質量などを変えて実験を行った。すると、ジェットコースターの高さを基準面から1 mとして、質量を2 Nとしたとき、ジェットコースターの最も下の地点の速さは20 km/hであった。 / ① 質量を変えずに、高さを基準面から2 mとした 結果

最も下の地点の速さは20 km/hより速くなった / ② 高さを変えずに、質量を4 Nとした 結果

最も下の地点の速さは20 km/hより速くなった / 実験からわかること

- ・質量や高さを上げると、最も下の地点でのジェットコースターの速さは速くなる /
- ・位置エネルギーが運動エネルギーに変わっている

▶ 力学的エネルギー…位置エネルギーと運動エネルギーの和

力学的エネルギー保存の法則…力学的エネルギー（位置エネルギーと運動エネルギーの和）は常に一定

例）ジェットコースターが降下する → 位置エネルギーが運動エネルギーに変えられた

ほかの選択肢 「運動エネルギー」… 運動エネルギー… 運動している（速さがある）物体が持っているエネルギー

「位置エネルギー」… 位置エネルギー… 基準面（0 mとすることが多い）より高い位置にある物体が持つエネルギー

「高い位置にある」… 位置エネルギー… 基準面（0 mとすることが多い）より高い位置にある物体が持つエネルギー

物理⑧～仕事・エネルギー 要点

覚える語 仕事・物体が動く・物体が動かされる・される（+）・する（-）・5 N・3 m・6 m・5 m・30°・力の方向
・どれぐらいの距離・仕事の原理・2.5 N・10 m・仕事率・8 W・3 秒・位置エネルギー・高い位置にある・運動エネルギー・速さがある・力学的エネルギー・力学的エネルギー保存の法則

単元別 自己採点表

各単元の正解数を書き、正答率7割未満の単元に★。★の単元は解説と要点を読み直し、3日後に×の問題だけ解き直す。

単元	問題	正解数	★	3日後
物理①～光の法則	1～9	／9		／9
物理②～音の法則	10～18	／9		／9
物理③～電流の性質	19～22	／4		／4
物理④～電流の性質②と電力	23～26	／4		／4
物理⑤～電流の正体と磁界	27～35	／9		／9
物理⑥～電磁力と交流	36～44	／9		／9
物理⑦～水圧と浮力・力の合成と分解・物体の運動	45～52	／8		／8
物理⑧～仕事・エネルギー	53～60	／8		／8
合計		／60		／60

正解の位置について

正解が①～④にほぼ均等（各15問前後）になるよう選択肢を並べています。「迷ったら①」のような勘では点が取れません。問題文・選択肢の中身・解説はアプリのデータと同じです。